# STRATES — mémoire d’un fleuve

Une œuvre en relief, un geste de peinture et la mémoire de sa fabrication.



Visualisation générée par IA. Œuvre proposée, non fabriquée. Dimensions et matières restent à valider.

Une topographie minérale évoque le mouvement de l’eau. Un trait bleu traverse les strates et donne à la matière un rythme lisible. L’ancrage dans la Loire est une intention artistique ; le dessin ne reproduit pas un relevé géographique.

**Le rôle du robot :** exécuter un geste choisi et réglé par l’artiste. La composition, la matière, la sélection et l’acceptation finale restent des décisions humaines.

# Une proposition pensée pour la galerie



Mise en situation fictive. Ce lieu ne représente pas la galerie réelle de Carlone.

## L’œuvre doit convaincre lorsqu’elle est seule

La piste proposée associe un relief original à un pigment bleu mat. Format d’exposition envisagé : environ 90 × 65 cm, à confirmer selon poids, fabrication, accrochage et lecture dans le lieu. Le support, l’enduit et la protection seront sélectionnés après essais de tenue et de vieillissement.

| Intervenant | Contribution proposée |
|---|---|
| Artiste / BOJ.ART | Dessiner et modeler le relief, définir le geste, choisir les matières et accepter la pièce. |
| Marwin Tech | Préparer l’outil, le guidage et la mesure, puis documenter les essais et la fabrication. |
| Carlone | Évaluer la direction artistique, confronter l’œuvre à sa clientèle et définir les conditions de présentation et de vente. |

Offre à construire avec lui : l’œuvre physique, sa fiche matière et un court film de fabrication. Pièce unique ou édition à décider après validation artistique. Aucun prix de vente, engagement de Carlone ou intérêt de collectionneur n’est acquis.

# Premier test : un trait sur un relief



Illustration générée du procédé envisagé. Le robot et le contact représentés ne prouvent aucune performance.

Commencer par un échantillon d’environ 30 × 40 cm : relief ouvert et peu profond, un pinceau fixe, une peinture, chargement et nettoyage manuels. Tester une portion du motif avant de peindre toute l’œuvre.

| Question | Preuve à produire |
|---|---|
| Le geste est-il maîtrisé ? | Réaliser 20 passages sur des éprouvettes. Mesurer largeur, débordement, contact et défauts ; conserver aussi les échecs. |
| La matière tient-elle ? | Comparer plusieurs préparations du support ; examiner absorption, adhérence et fissuration après séchage. |
| Le résultat est-il intéressant ? | Présenter une pièce peinte et une référence manuelle à l’artiste puis à Carlone ; recueillir leurs retours réels. |

**Cible initiale à confirmer :** un segment de 10 à 15 cm et un trait de 5 à 10 mm, sur une zone accessible. Ces valeurs sont des objectifs de test, pas des résultats. L’essai demande un bras disponible, un montage calibré et une supervision adaptée.

# Financer une première preuve

## Une décision artistique, puis une décision technique

| Étape | Livrable attendu | Décision |
|---|---|---|
| 1. Valider la direction | Visuels, échantillons de matière et dessin d’artiste. | Carlone et l’artiste retiennent ou réorientent la piste. |
| 2. Préparer l’essai | Support simple, mesure du geste, accès au bras et devis. | Choisir la configuration sur les besoins constatés. |
| 3. Peindre et comparer | Éprouvettes, vidéo continue, mesures, temps et défauts. | Corriger ou autoriser une première œuvre pilote. |
| 4. Présenter l’œuvre | Pièce acceptée, attribution, fiche matière et film. | Décider de l’exposition et des conditions commerciales. |

Le budget initial de 323 875 EUR HT couvrait un programme de douze mois pour la peinture de figurines. Il ne constitue pas le devis de cette proposition artistique. Le changement de support et de périmètre exige un nouveau chiffrage après choix du test.

Les 10 000 EUR envisagés pour le cadrage restent une enveloppe de discussion, non engagée. Le matériel initial avait été provisionné à 25 000 EUR HT, avant intégration ; réutilisation, accès à un bras existant et besoins réels doivent être comparés avant achat.

## Pourquoi ce choix

Trois pistes ont été comparées : peinture sur toile, relief mural, sculpture peinte sur toutes ses faces. Le relief conserve le lien avec l’atelier 3D, rend le geste visible et permet de limiter le premier essai à une surface accessible. La sculpture complète reste une extension possible.

## Références de démarche

La collaboration artistique avec des robots est déjà explorée, notamment par Sougwen Chung, Drawing Operations et Patrick Tresset, Human Study #1. Ces références éclairent la place du geste et de l’observation ; leurs œuvres ne sont pas reproduites ici. Sources consultées le 02/11/2026.

**État de cette proposition :** trois visuels et une vidéo de concept générés par IA ; aucun objet physique, dispositif robotique, film réel de fabrication ou résultat commercial validé. Les pages suivantes précisent les preuves disponibles et le protocole proposé.

# Faisabilité : des preuves, un périmètre

## Conclusion de travail

**Un robot qui peint un trait sur un relief connu est une cible crédible.** Les publications ci-dessous démontrent des éléments du procédé. Leur combinaison sur la matière de STRATES reste à construire et à mesurer. Le statut actuel est celui d'un concept étayé, pas d'un prototype validé.

| Travail publié | Ce qui est montré | Limite pour STRATES |
|---|---|---|
| Shah et al., Sensors, 2023 [1] | Un pinceau suit une trajectoire sur du papier posé sur une surface courbe connue. | Ce n'est pas un relief minéral poreux, ni une œuvre peinte sur toutes ses faces. |
| FRIDA, ICRA 2023 [2] | Des traits physiques servent à modéliser le pinceau ; des images de la toile permettent de réviser le plan. | Les résultats concernent la toile. Ils ne garantissent pas le même dépôt sur notre matériau. |
| IMPASTO, ICRA 2026 [3] | Commande de force, modèle appris du dépôt et planification pour peindre à l'huile sur toile. | Les auteurs signalent des échecs liés à l'usure du pinceau et à l'état de la peinture. |

## Le bon niveau d'ambition pour le premier financement

Viser une géométrie connue, une zone accessible, une couleur et un outil fixé au robot. La prise autonome du pinceau, le mélange des couleurs, le lavage et les détails dans les creux viendront seulement si l'œuvre pilote justifie ces développements.

Notre déduction : commencer avec une trajectoire programmée et un réglage du contact. L'apprentissage peut ensuite corriger un écart observé. Un grand modèle généraliste n'est pas un préalable pour suivre la courbe que l'artiste a déjà dessinée.

## Sources primaires, consultées le 02/11/2026

[1] Shah et al. Robot Pose Estimation and Normal Trajectory Generation on Curved Surface Using an Enhanced Non-Contact Approach. Sensors 23(8), 3816. doi:10.3390/s23083816. Voir notamment les figures 13 et 14. La variation de largeur relevée en trois points ne constitue pas une garantie de précision générale.

[2] Schaldenbrand, McCann, Oh. FRIDA: A Collaborative Robot Painter with a Differentiable, Real2Sim2Real Planning Environment. Site des auteurs et méthode.

[3] Wang et al. IMPASTO: Integrating Model-Based Planning with Learned Dynamics Models for Robotic Oil Painting Reproduction. Site des auteurs, méthode et cas d'échec.

# Le montage minimal et ses difficultés

Le relief peut être conçu en 3D avant fabrication : son modèle fournit une trajectoire de départ. Il faut tout de même recaler la pièce réelle, car sa fixation, l’enduit et les déformations modifient la surface rencontrée par le pinceau.

| Élément | Configuration de départ proposée |
|---|---|
| Support et fixation | Échantillon 30 × 40 cm, bridé sur un socle stable ; repères conservés entre mesure et peinture. Bande de peinture lissée dans un relief texturé. |
| Bras et outil | Bras programmable de laboratoire ou d’intégrateur ; porte-pinceau rigide. Pointe réelle calibrée après montage. Recharge et nettoyage manuels. |
| Contact | Régler vitesse, angle et enfoncement sur éprouvette ; prévoir une compliance mécanique ou une commande d’effort adaptée aux faibles contacts. |
| Observation | Caméra fixe, éclairage stable et repère métrique. Vue latérale pour surveiller la flexion ; relevé 3D complémentaire si la surface réelle diverge du modèle. |
| Exécution | Trajet à vide, puis contact à vitesse réduite ; limites et arrêt validés par l’intégrateur. Opérateur présent pendant les essais. |

## Problèmes à traiter dès les premiers essais

| Symptôme | Cause à vérifier | Réponse immédiate proposée |
|---|---|---|
| Le bleu déborde | Absorption ou charge excessive. | Comparer trois préparations de surface ; fixer dilution et protocole de chargement. |
| Le trait change de largeur | Flexion, angle ou hauteur incorrects. | Tester sur une surface simple ; recalibrer la pointe et limiter les changements de pente. |
| Le pinceau accroche | Arête ou rugosité trop forte. | Adoucir uniquement le couloir peint ; conserver la texture du relief autour. |
| Le résultat dérive | Pinceau usé, peinture qui sèche. | Trait témoin à chaque session ; consigner durée, dilution et état de l’outil. |

La répétabilité annoncée d’un bras ne suffit pas à prédire la netteté du trait : pièce, outil, contact et matière participent au résultat. Le choix du robot suivra l’essai de contact et les besoins d’accès.

# Un essai mesurable en six semaines

Planning indicatif après accès à un bras, disponibilité de l'intégrateur et réception des supports. Les achats, délais de laboratoire et séchages peuvent l'allonger. Chaque étape peut conclure à une révision du concept.

| Période | Travail et livrable | Passage à l'étape suivante |
|---|---|---|
| Semaine 1 | Référence peinte à la main ; trois préparations de surface ; motif et critères signés par l'artiste. | Une combinaison support / peinture donne un rendu acceptable. |
| Semaine 2 | Fixation, recalage, pointe du pinceau et trajet sans peinture ; validation de la conduite des essais. | Trajet accessible, contact maîtrisable et montage approuvé. |
| Semaines 3-4 | Réglages sur coupons plans puis courbes ; essais sur un segment du relief ; photos et journal. | Une recette candidate est choisie et figée avant validation. |
| Semaine 5 | 20 passages de validation sur coupons neufs, répartis sur au moins deux sessions. | Mesures complètes, taux de réussite et défauts publiés ensemble. |
| Semaine 6 | Échantillon final 30 × 40 cm ; comparaison avec la référence manuelle ; revue avec l'artiste et Carlone. | Décider de corriger, d'arrêter ou de produire une œuvre pilote. |

## Critères proposés, à convenir avant de peindre

Pour le segment initial de 10 à 15 cm, choisir par exemple un trait nominal de 7 mm. Cible exploratoire : largeur comprise entre 6 et 8 mm sur au moins 90 % de la longueur, débordement maximal de 1 mm hors de la bande autorisée, aucune coulure ni lacune visible au contrôle convenu. Ces seuils sont des propositions, pas des performances acquises.

Photographier après un séchage identique, avec échelle et éclairage fixes. Sur la surface courbe, corriger la perspective à partir du modèle recalé et contrôler les défauts avec une mesure locale ; une simple distance en pixels ne suffit pas. Consigner l'incertitude de mesure et tous les essais rejetés.

Un seuil de passage envisageable est **19 essais conformes sur 20**, avec validation artistique du rendu. Ce petit échantillon sert à décider d'un pilote ; il ne démontre pas une fiabilité industrielle de 95 %. Chronométrer aussi préparation, recharge, nettoyage, reprises et inspection.

# Apprentissage, dépenses et décision

## Le contexte utile devient un jeu de mesures

Pour chaque essai, enregistrer : modèle et pose de la pièce, pinceau, préparation du support, lot et dilution de peinture, vitesse, angle, enfoncement ou effort mesuré, photos avant / après et jugement de qualité. Conserver les défauts : ils permettent de distinguer un problème de trajectoire d'un problème de matière.

| Étape | Objectif concret | Condition pour investir davantage |
|---|---|---|
| 1. Régler sans apprentissage | Établir une recette reproductible. Exemple de plan : 3 vitesses × 3 enfoncements × 2 charges × 3 répétitions = 54 traits. | Définir les niveaux après essai de contact ; adapter le plan si certains couples sont impropres. |
| 2. Apprendre une correction | Si les erreurs restent structurées, apprendre à prédire largeur et couverture à partir des réglages et des observations. | Comparer au réglage fixe sur une session séparée, jamais utilisée pour ajuster le modèle. |
| 3. Étendre progressivement | Nouveaux pinceaux, autres courbures, autres couleurs, puis recharge ou lavage automatisés. | Un gain mesuré justifie chaque extension. Le volume de données dépendra des courbes de validation. |

Les 54 traits constituent un exemple de campagne de calibration, pas la promesse d'un entraînement suffisant. Ajouter des images synthétiques ou des instructions détaillées ne remplace pas les observations du véritable couple pinceau / peinture / support.

## Où part le budget

Le coût ne se limite pas au bras : intégration mécanique, calibration, contrôle du contact, essais matière, mesure et reprises mobilisent du temps qualifié. Demander deux devis comparables : accès à une cellule existante avec intégration, puis achat d'une cellule dédiée. Aucun achat n'est engagé et aucun nouveau devis n'a été obtenu pour STRATES.

**À chiffrer séparément :** accès au bras et commande, outil et éventuel capteur d'effort, caméra et éclairage, supports et consommables, jours d'intégration, jours d'artiste, validation du montage et réserve pour reprises. Le programme initial de douze mois ne fixe pas le prix de ce premier essai.

## Ce que Carlone peut examiner maintenant

La direction artistique, le protocole ci-dessus et le film de concept. Puis une seule tranche de travail : fabriquer l'échantillon, mesurer le geste et recueillir un retour de galerie réel. La valeur artistique, le prix de vente et l'intérêt commercial restent à tester.

**Film joint :** STRATES, concept généré avec Kling 3.0 Pro via Higgsfield, environ 10 secondes. Le mouvement illustre une seconde passe dans un trait déjà bleu puis le retrait du pinceau. Marquage IA permanent ; aucune performance physique ne peut être déduite de cette animation.